Overerving van genetisch materiaal

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De woorden

Zes woorden, en één onderscheid dat de hele bundel draagt: het genotype is wat erin zit, het fenotype is wat je ziet.

1 **a) homozygoot · b) genotype · c) fenotype**

Let op het verschil tussen genotype en fenotype: twee planten kunnen hetzelfde fenotype hebben met een ander genotype, en dat is precies wat de volgende reeks laat uitrekenen.

2 **a) locus · b) P-generatie · c) drager**

Let op het woord drager: die heeft het allel wel en de aandoening niet. Dat kan enkel bij een recessief kenmerk, en het verklaart waarom zo'n aandoening uit gezonde ouders geboren wordt.

2 Kruisingen met één kenmerk

Teken het vierkant, ook als je het antwoord meent te weten. Zet de gameten van de ene ouder bovenaan en die van de andere links, en vul de vier vakjes in.

3 Aa × Aa: welke genotypische verhouding?

1 **op** 2 **op** 1

Let op het verschil tussen de genotypische en de fenotypische verhouding bij dezelfde kruising: 1 op 2 op 1 in de vakjes, 3 op 1 in wat je ziet. De twee heterozygote vakjes tonen immers hetzelfde als het homozygoot dominante.

4 Aa × Aa: welke fenotypische verhouding?

3 **op** 1

5 $\mathrm{Aa} \cdot aa$: hoeveel procent toont het recessieve kenmerk?

50 **procent**

6 $\mathrm{AA} \cdot aa$: hoeveel procent toont het recessieve kenmerk?

0 **procent**

Let erop dat hier nul het juiste antwoord is: elk kind krijgt een A van de ene ouder, dus toont geen enkel kind het recessieve kenmerk. Ze zijn wel allemaal drager.

7 Twee planten met het dominante kenmerk krijgen een nakomeling met het recessieve kenmerk. Wat weet je dan zeker over de drie betrokkenen?

Beide ouders zijn heterozygoot en dragen dus het recessieve allel. De nakomeling is homozygoot recessief.

Noem alle drie de betrokkenen, zoals gevraagd. Dit is de klassieke terugrekenvraag: uit het recessieve kind volgt dat beide ouders heterozygoot zijn.

3 Als dominantie niet volledig is

Hier geldt de gewone dominantie niet. Reken eerst het vierkant uit en lees dan af wat elk genotype te zien geeft.

8 Twee roze leeuwenbekken worden gekruist. Welke kleuren verwacht je, en in welke verhouding?

1 **rood,** 2 **roze,** 1 **wit. Dus** 25 **procent rood,** 50 **procent roze en** 25 **procent wit.**

Noem de verhouding en de kleuren samen. Let erop dat je hier drie kleuren krijgt en bij volledige dominantie maar twee; dat is het hele verschil.

9 Bij intermediaire overerving vallen de genotypische en de fenotypische verhouding in de F2 samen.

waar

Waar, en dat is de reden waarom: elk genotype heeft zijn eigen zichtbare vorm, dus vallen de twee verhoudingen samen op 1 op 2 op 1.

10 Wat is het verschil tussen intermediaire overerving en codominantie?

Bij intermediaire overerving vertoont de heterozygoot een tussenvorm, zoals roze tussen rood en wit. Bij codominantie komen beide allelen volledig tot uiting, zoals bij bloedgroep AB.

Noem van beide een voorbeeld, zoals roze en bloedgroep AB. Het verschil is of de twee allelen mengen of elk volledig te zien zijn.

11 Twee ouders met bloedgroep AB: welke bloedgroepen zijn mogelijk?

A, B of AB

Let erop dat bloedgroep O hier niet kan: geen van beide ouders heeft een O-allel om door te geven.

12 Een vader met O en een moeder met AB: welke bloedgroepen zijn mogelijk?

A of B

Let erop dat AB hier niet kan, en O ook niet. De vader geeft altijd O, de moeder altijd A of B, dus elk kind is heterozygoot met O erbij.

4 Twee kenmerken samen

Behandel twee kenmerken als twee aparte kruisingen en combineer daarna. Zo hoef je geen vierkant van zestien vakjes uit het hoofd te kennen.

13 AaBb × AaBb: welke fenotypische verhouding?

9 **op** 3 **op** 3 **op** 1

Let op 9 op 3 op 3 op 1: dat is gewoon 3 op 1 maal 3 op 1. Wie de twee kenmerken apart neemt, hoeft die verhouding niet vanbuiten te leren.

14 AaBb × aabb: welke fenotypische verhouding?

1 **op** 1 **op** 1 **op** 1

Let erop dat deze kruising vier even grote groepen geeft. De tweede ouder geeft immers altijd ab, dus bepaalt de eerste ouder alleen het resultaat.

15 Hoeveel soorten gameten maakt een organisme AaBb?

vier

Let erop dat dit AB, Ab, aB en ab zijn. Het aantal soorten gameten verdubbelt bij elk gen dat heterozygoot is.

16 Twee genen liggen op hetzelfde chromosoom. Waarom geldt de onafhankelijkheidswet dan niet goed?

Omdat ze samen in dezelfde gameet terechtkomen en dus niet los van elkaar doorgegeven worden. Alleen een crossing-over kan ze nog scheiden.

Noem de crossing-over in je antwoord. Dat is wat de koppeling af en toe doorbreekt en waarom genen op hetzelfde chromosoom niet volledig samen overerven.

5 Geslachtsgebonden

Hou vast dat een man één X heeft en een vrouw twee. Bijna alle antwoorden van deze reeks volgen daaruit.

17 Noem de drie redenen waarom geslachtsgebonden recessieve aandoeningen vaker bij mannen voorkomen.

Een man heeft maar één X-chromosoom, bij een man volstaat één aangedaan allel, en een vrouw kan het gezonde allel op haar tweede X hebben.

Noem alle drie de redenen, zoals gevraagd. Ze hangen samen maar ze zijn niet hetzelfde: het aantal X-chromosomen, het volstaan van één allel, en de kans op een gezonde tweede X.

18 Een draagster van kleurenblindheid krijgt kinderen met een man die niet kleurenblind is. Wat verwacht je bij de zonen en bij de dochters?

De helft van de zonen is kleurenblind en geen enkele dochter. Een zoon met de aangedane X heeft geen tweede X om het op te vangen; een dochter krijgt van haar vader een gezonde X.

Noem wat er met de zonen en met de dochters gebeurt, en zeg bij elk waarom. De dochters krijgen van hun vader een gezonde X, en dat is de kern van het antwoord.

19 Een vader kan zijn X-gebonden allel aan zijn zoon doorgeven.

niet waar

Niet waar: een vader geeft aan zijn zoon zijn Y en aan zijn dochter zijn X. Een X-gebonden allel gaat van een vader dus altijd naar zijn dochters.

20 Noem drie aandoeningen die geslachtsgebonden recessief overerven.

Rood-groen kleurenblindheid, hemofilie A en de ziekte van Duchenne.

6 Een stamboom lezen

Bij een stamboom lees je twee dingen af: dominant of recessief, en gewoon of geslachtsgebonden. Verantwoord elk besluit met wat je in het schema ziet.

21 Twee ouders zonder het kenmerk hebben een dochter met dat kenmerk. Wat besluit je over het kenmerk, en waarom twee keer?

Het is recessief, want de ouders waren allebei drager zonder het te tonen. Het is niet geslachtsgebonden, want een dochter zou dan ook van haar vader een aangedane X moeten krijgen, en hij toont het kenmerk niet.

Noem beide besluiten, zoals de vraag twee keer vraagt. Het tweede argument gaat over de vader: bij een X-gebonden kenmerk zou hij het zelf tonen.

22 Een dominante aandoening kan een generatie overslaan en dan weer opduiken.

niet waar

Niet waar: wie een dominant allel heeft, toont het kenmerk. Een generatie overslaan hoort bij een recessief kenmerk, dat in de dragers verborgen meereist.

23 Een kenmerk slaat in een stamboom een generatie over. Wat zegt dat, en wat zegt het niet?

Het wijst op een recessief kenmerk, dat verborgen in de dragers meereist. Het zegt niets over de plaats van het gen op een chromosoom.

Noem allebei: wat het zegt en wat het niet zegt. Dat tweede is waar deze vraag om draait, want recessief en geslachtsgebonden zijn twee aparte vragen.